

BAB III

LIMIT DAN TURUNAN

III.5. Kontinuitas

III.5.1 Kontinuitas Fungsi

Suatu fungsi f dikatakan kontinu di suatu bilangan a jika

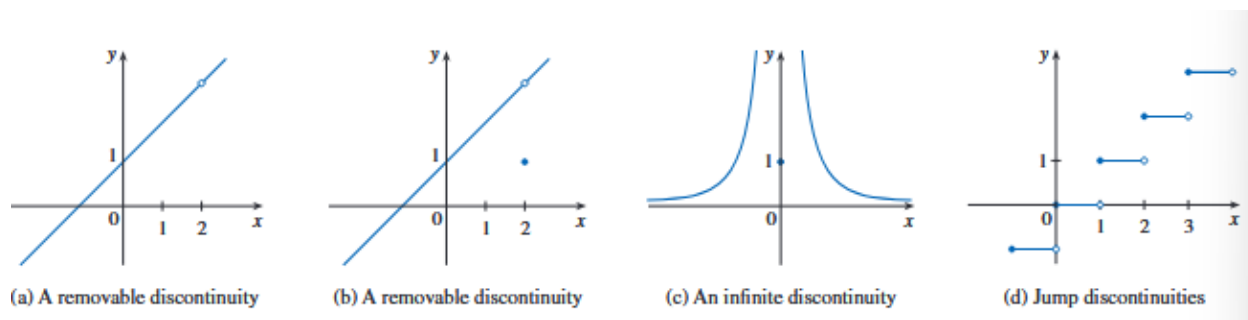
$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x)) = f(a)$$

Perhatikan bahwa Definisi 1 secara implisit mensyaratkan tiga hal jika f kontinu di a :

1. $f(a)$ terdefinisi (artinya, a berada dalam domain f);
2. $\lim_{x \rightarrow a} (f(x))$ ada;
3. $\lim_{x \rightarrow a} (f(x)) = f(a)$.

Jika f terdefinisi di sekitar a (dengan kata lain, f terdefinisi pada suatu interval terbuka yang memuat a , kecuali mungkin di a itu sendiri), kita mengatakan bahwa f diskontinu di a (atau f memiliki ketakkontinuan di a) jika f tidak kontinu di a .

Secara geometris, kita dapat membayangkan suatu fungsi yang kontinu pada setiap bilangan dalam suatu interval sebagai fungsi yang grafiknya tidak memiliki putus atau celah: grafik tersebut dapat digambar tanpa mengangkat pena dari kertas. Akan tetapi, ada masanya fungsi menjadi tidak kontinu. Contoh dari *discontinuity* terdapat pada Gambar III.1.



Gambar III.1 Jenis - jenis discontinuity

Fungsi f dikatakan kontinu dari kanan pada suatu bilangan a jika

$$\lim_{x \rightarrow a^+} (f(x)) = f(a)$$

dan f dikatakan kontinu dari kiri pada a jika

$$\lim_{x \rightarrow a^-} (f(x)) = f(a)$$

Fungsi f dikatakan kontinu pada suatu interval jika fungsi tersebut kontinu pada setiap bilangan dalam interval tersebut. (Jika f hanya didefinisikan pada satu sisi dari titik ujung suatu interval, maka

kekontinuan pada titik ujung tersebut dipahami sebagai kekontinuan dari kanan atau kekontinuan dari kiri.)

Contoh: Tunjukkan bahwa fungsi

$$f(x) = 1 - \sqrt{1 - x^2}$$

kontinu pada interval $[-1, 1]$.

Solusi: Jika $-1 < a < 1$, maka menggunakan aturan limit, dapat diperoleh

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow a} (f(x)) &= \lim_{x \rightarrow a} (1 - \sqrt{1 - x^2}) \\ &= 1 - \lim_{x \rightarrow a} (\sqrt{1 - x^2}) \\ &= 1 - \sqrt{\lim_{x \rightarrow a} (1 - x^2)} \\ &= 1 - \sqrt{1 - a^2} = f(a)\end{aligned}$$

Dengan demikian, f kontinu pada a untuk $-1 < a < 1$. Perhitungan serupa menunjukkan bahwa

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} (f(x)) = 1 = f(-1), \quad \text{dan} \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} (f(x)) = 1 = f(1)$$

Jadi, f kontinu dari kanan pada -1 dan kontinu dari kiri pada 1 . Oleh karena itu, f kontinu pada interval $[-1, 1]$.

III.5.2 Sifat dari Fungsi yang Kontinu

Beberapa teorema yang menunjukkan sifat dari fungsi yang kontinu adalah sebagai berikut:

1. Jika f dan g kontinu di a , dan c adalah suatu konstanta, maka fungsi-fungsi berikut juga kontinu di a :
 - a. $f + g$
 - b. $f - g$
 - c. cf
 - d. fg
 - e. f/g , jika $g(a) \neq 0$
2. Fungsi Polinomial dan Rasional
 - a. Setiap fungsi polinomial kontinu di setiap tempat; dengan kata lain, fungsi tersebut kontinu pada $\mathbb{R} = (-\infty, \infty)$
 - b. Setiap fungsi rasional kontinu di setiap titik tempat fungsi tersebut terdefinisi; dengan kata lain, fungsi tersebut kontinu pada domainnya.

Contoh:

Tentukan $\lim_{x \rightarrow -2} \left(\frac{x^3 + 2x^2 - 1}{5 - 3x} \right)$

Solusi: Fungsi

$$f(x) = \frac{x^3 + 2x^2 - 1}{5 - 3x}$$

merupakan fungsi rasional. Berdasarkan Teorema 5, fungsi tersebut kontinu pada domainnya, yaitu $\{x \mid x \neq \frac{5}{3}\}$. Maka,

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -2} \left(\frac{x^3 + 2x^2 - 1}{5 - 3x} \right) &= \lim_{x \rightarrow -2} (f(x)) = f(-2) \\ &= \frac{(-2)^3 + 2(-2) - 1}{5 - 3(-2)} = -\frac{1}{11}\end{aligned}$$

3. $\lim_{\theta \rightarrow 0} (\cos(\theta)) = 1$, $\lim_{\theta \rightarrow 0} (\sin(\theta)) = 0$
4. Jenis-jenis fungsi berikut kontinu pada setiap bilangan dalam domainnya:
 - a. fungsi polinomial;
 - b. fungsi rasional;
 - c. fungsi akar;
 - d. fungsi trigonometri;
 - e. fungsi trigonometri invers;
 - f. fungsi eksponensial;
 - g. fungsi logaritmik.

Contoh:

Pada interval atau himpunan bilangan manakah fungsi $f(x) = \frac{\ln(x) + \tan^{-1}(x)}{x^2 - 1}$ kontinu?

Penyelesaian:

Kita mengetahui bahwa fungsi $y = \ln(x)$ kontinu untuk $x > 0$ dan $y = \tan^{-1}(x)$ kontinu di $\mathbb{R}$. Dengan demikian, $\ln(x) + \tan^{-1}(x)$ kontinu pada $(0, \infty)$. Penyebut, $y = x^2 - 1$ merupakan fungsi polinomial sehingga kontinu di $\mathbb{R}$. Oleh karena itu, f kontinu pada semua bilangan positif kecuali ketika $x^2 - 1 = 0$, jadi $x \neq \pm 1$. Karena kita hanya mempertimbangkan $x > 0$, satu-satunya titik yang harus dikeluarkan adalah $x = 1$. Jadi, f kontinu pada interval $(0, 1)$ dan $(1, \infty)$.

5. Jika f kontinu di b dan $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = b$, maka $\lim_{x \rightarrow a} f(g(x)) = f(b)$. Dengan kata lain,

$$\lim_{x \rightarrow a} f(g(x)) = f\left(\lim_{x \rightarrow a} g(x)\right)$$

Teorema ini mengatakan bahwa simbol limit dapat “dipindahkan melewati” simbol fungsi jika fungsi tersebut kontinu dan limitnya ada. Dengan kata lain, urutan kedua simbol tersebut dapat dibalik. Secara intuitif, ini masuk akal karena jika x dekat dengan a , maka $g(x)$ dekat dengan b . Karena f kontinu di b , jika $g(x)$ dekat dengan b , maka $f(g(x))$ dekat dengan $f(b)$.

Contoh:

Hitung $\lim_{x \rightarrow 1} \arcsin\left(\frac{1-\sqrt{x}}{1-x}\right)$

Penyelesaian:

Karena arcsin merupakan fungsi kontinu, kita dapat menerapkan:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 1} \arcsin\left(\frac{1-\sqrt{x}}{1-x}\right) &= \arcsin\left(\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1-\sqrt{x}}{1-x}\right)\right) \\ &= \arcsin\left(\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1-\sqrt{x}}{(1-\sqrt{x})(1+\sqrt{x})}\right)\right)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \arcsin \left(\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{1 + \sqrt{x}} \right) \right) \\
&= \arcsin \left(\frac{1}{2} \right) = \frac{\pi}{6}
\end{aligned}$$

6. Jika g kontinu di a , dan f kontinu di $g(a)$, maka fungsi komposisi $f \circ g$, yang didefinisikan oleh $(f \circ g)(x) = f(g(x))$, kontinu di a . Teorema ini sering dinyatakan secara informal sebagai: “Fungsi kontinu dari fungsi kontinu adalah fungsi kontinu.”

III.6. Limit di Tak Hingga dan Asimtot Horizontal

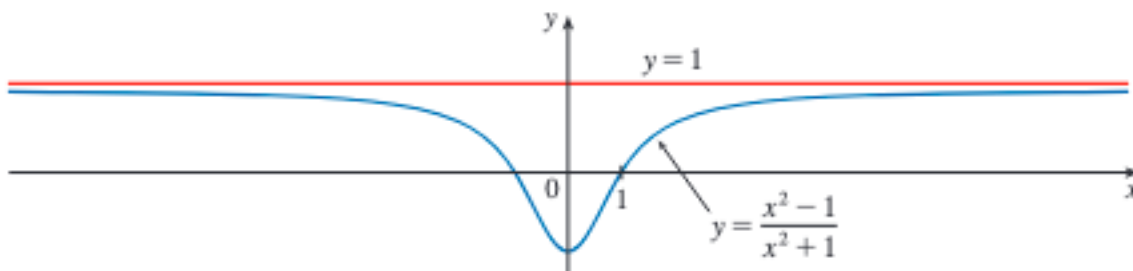
III.6.1 Definisi Limit di Tak Hingga dan Asimtot Horizontal

Mari kita mulai dengan menyelidiki perilaku fungsi f yang didefinisikan oleh

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}$$

ketika x menjadi semakin besar. Tabel di bawah ini memberikan nilai fungsi tersebut hingga enam angka di belakang koma, dan grafik f telah dibuat menggunakan komputer pada Gambar 1.

x	$f(x)$
0	-1
± 1	0
± 2	0.600000
± 3	0.800000
± 4	0.882353
± 5	0.923077
± 10	0.980198
± 50	0.999200
± 100	0.999800
± 1000	0.999998



Gambar III.2 Gambar fungsi f

Dapat dilihat bahwa ketika x semakin besar, nilai $f(x)$ semakin dekat dengan 1. (Grafik f mendekati garis horizontal $y = 1$ ketika kita melihat ke arah kanan.) Bahkan, tampaknya kita dapat membuat nilai $f(x)$ sedekat mungkin dengan 1 dengan mengambil x yang cukup besar. Situasi ini dinyatakan secara simbolis dengan menuliskan

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} \right) = 1$$

Secara umum, kita menggunakan notasi

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x)) = L$$

untuk menunjukkan bahwa nilai-nilai $f(x)$ mendekati L ketika x menjadi semakin besar.

Dari sini, kita bisa mendapatkan definisi intuitif dari limit di tak hingga. Misalkan f adalah fungsi yang didefinisikan pada suatu interval (a, ∞) . Maka

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x)) = L$$

berarti bahwa nilai $f(x)$ dapat dibuat sedekat mungkin dengan L dengan mensyaratkan x cukup besar.

Notasi lain untuk $\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x)) = L$ adalah

$$f(x) \rightarrow L, \quad \text{ketika } x \rightarrow \infty$$

Simbol ∞ tidak merepresentasikan suatu bilangan. Meskipun demikian, ungkapan $\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x)) = L$ sering dibaca sebagai:

“limit $f(x)$ ketika x mendekati tak hingga adalah L ,”

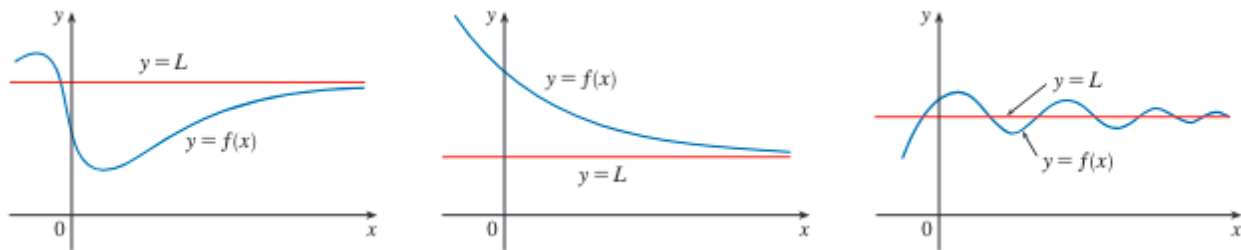
atau

“limit $f(x)$ ketika x menjadi tak hingga adalah L ,”

atau

“limit $f(x)$ ketika x bertambah tanpa batas adalah L .”

Ilustrasi geometris dari definisi limit tak hingga ditunjukkan pada Gambar III.3. Perhatikan bahwa terdapat banyak cara bagi grafik f untuk mendekati garis $y = L$ (yang disebut asimtot horizontal) ketika kita melihat jauh ke arah kanan pada masing-masing grafik.



Gambar III.3 Ilustrasi limit tak hingga

Kembali ke Gambar III.2, kita melihat bahwa untuk nilai negatif x yang besar secara numerik, nilai $f(x)$ juga dekat dengan 1. Dengan membiarkan x berkurang melalui nilai-nilai negatif tanpa batas, kita dapat membuat $f(x)$ sedekat mungkin dengan 1. Hal ini dinyatakan dengan

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} \right) = 1$$

Definisi umumnya adalah sebagai berikut. Misalkan f adalah fungsi yang didefinisikan pada suatu interval $(-\infty, a)$. Maka $\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x)) = L$, berarti bahwa nilai $f(x)$ dapat dibuat sedekat mungkin dengan L dengan mensyaratkan x cukup negatif.

Sekali lagi, simbol $-\infty$ tidak merepresentasikan suatu bilangan. Namun, ungkapan $\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x)) = L$ sering dibaca sebagai:

“limit $f(x)$ ketika x mendekati negatif tak hingga adalah L .”

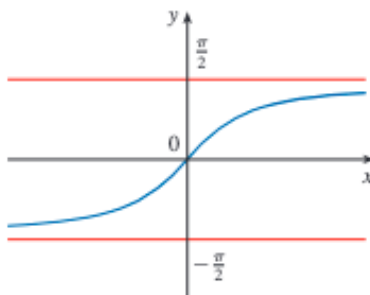
Lalu, kita akan mendefinisikan asimtot horizontal. Garis $y = L$ disebut asimtot horizontal dari kurva $y = f(x)$ jika salah satu dari kondisi berikut berlaku:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x)) = L, \quad \text{atau} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x)) = L$$

Sebagai contoh, kurva yang ditunjukkan pada Gambar III.2 memiliki garis $y = 1$ sebagai asimtot horizontal karena

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} \right) = 1$$

Contoh kurva yang memiliki dua asimtot horizontal adalah $y = \tan^{-1}(x)$.



Gambar III.4 Ilustrasi $y = \tan^{-1}(x)$

Untuk fungsi ini.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (\tan^{-1}(x)) = -\frac{\pi}{2}, \quad \text{dan} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} (\tan^{-1}(x)) = \frac{\pi}{2}$$

Dengan demikian, kedua garis $y = -\frac{\pi}{2}$ dan $y = \frac{\pi}{2}$ merupakan asimtot horizontal.

III.6.2 Menghitung Limit di Tak Hingga

Untuk limit di tak hingga, berlaku teorema sebagai berikut:

Jika $r > 0$ adalah bilangan rasional, maka

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x^r} \right) = 0$$

Jika $r > 0$ adalah bilangan rasional sedemikian sehingga x^r terdefinisi untuk semua x , maka

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{1}{x^r} \right) = 0$$

Contoh:

Hitung limit berikut dan tunjukkan sifat-sifat limit yang digunakan pada setiap tahap.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3x^2 - x - 2}{5x^2 + 4x + 1} \right)$$

Penyelesaian:

Ketika x menjadi besar, pembilang dan penyebut sama-sama menjadi besar, sehingga tidak langsung terlihat apa yang terjadi pada perbandingan keduanya. Kita perlu melakukan beberapa manipulasi aljabar terlebih dahulu.

Untuk menghitung limit di tak hingga dari suatu fungsi rasional, pertama-tama kita membagi pembilang dan penyebut dengan pangkat x tertinggi yang terdapat pada penyebut. (Kita dapat mengasumsikan bahwa $x \neq 0$, karena kita hanya tertarik pada nilai x yang besar.)

Dalam kasus ini, pangkat x tertinggi pada penyebut adalah x^2 , sehingga

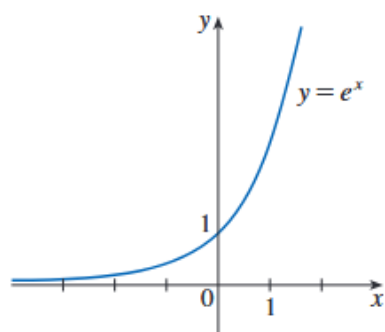
$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3x^2 - x - 2}{5x^2 + 4x + 1} \right) &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{\frac{3x^2 - x - 2}{x^2}}{\frac{5x^2 + 4x + 1}{x^2}} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3 - \frac{1}{x} - \frac{2}{x^2}}{5 + \frac{4}{x} + \frac{1}{x^2}} \right) \\ &= \frac{\lim_{x \rightarrow \infty} (3) - \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x} \right) - 2 \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x^2} \right)}{\lim_{x \rightarrow \infty} (5) + 4 \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x} \right) + \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x^2} \right)} \end{aligned}$$

$$= \frac{3 - 0 - 0}{5 + 0 + 0} = \frac{3}{5}$$

Hasil yang sama juga diperoleh untuk limit ketika $x \rightarrow -\infty$ juga $\frac{3}{5}$.

Grafik fungsi eksponensial natural $y = e^x$ memiliki garis $y = 0$ (sumbu- x) sebagai asimtot horizontal. Hal yang sama juga berlaku untuk fungsi eksponensial apa pun dengan basis $b > 1$. Faktanya, dari grafik pada Gambar 10 dan tabel nilai yang bersesuaian, kita melihat bahwa

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (e^x) = 0$$



x	e^x
0	1.00000
-1	0.36788
-2	0.13534
-3	0.04979
-5	0.00674
8	0.00034
-10	0.00005

Gambar III.5 Ilustrasi eksponensial natural

Perhatikan bahwa nilai e^x mendekati 0 dengan sangat cepat.

Contoh:

Hitung $\lim_{x \rightarrow 0^-} (e^{1/x})$

Penyelesaian:

Misalkan $t = 1/x$, kita mengetahui bahwa $t \rightarrow -\infty$ ketika $x \rightarrow 0^-$. Oleh karena itu, berdasarkan hasil sebelumnya,

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} (e^{1/x}) = \lim_{t \rightarrow -\infty} (e^t) = 0$$

III.6.3 Limit Tak Hingga di Tak Hingga (Infinite Limits at Infinity)

Notasi

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x)) = \infty$$

digunakan untuk menunjukkan bahwa nilai $f(x)$ menjadi semakin besar ketika x menjadi semakin besar. Makna yang serupa berlaku untuk simbol-simbol berikut:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x)) = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x)) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x)) = -\infty$$

Contoh:

Tentukan $\lim_{x \rightarrow \infty} (x^3)$ dan $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^3)$.

Penyelesaian:

Ketika x menjadi semakin besar, x^3 juga menjadi semakin besar. Oleh karena itu, kita dapat menuliskan

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (x^3) = \infty$$

Demikian pula, ketika x menjadi semakin negatif, x^3 juga menjadi semakin negatif. Dengan demikian,

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^3) = -\infty$$

III.6.4 Definisi Akurat dari Limit di Tak Hingga

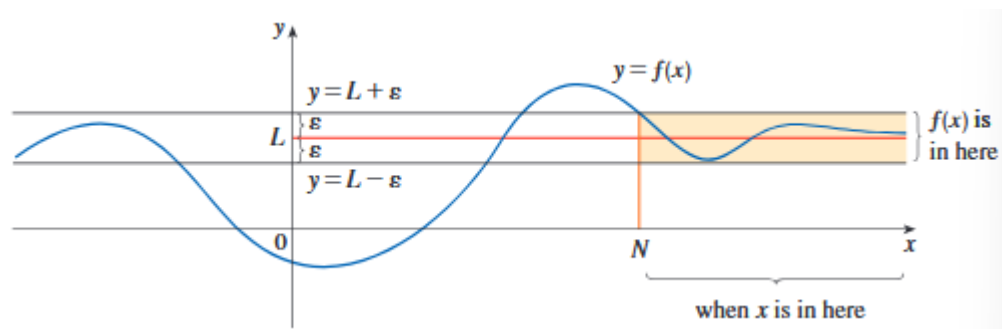
Misalkan f adalah suatu fungsi yang didefinisikan pada suatu interval (a, ∞) . Maka

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x)) = L$$

berarti bahwa untuk setiap $\varepsilon > 0$, terdapat suatu bilangan N yang bersesuaian sedemikian sehingga

$$\text{jika } x > N, \text{ maka } |f(x) - L| < \varepsilon$$

Dengan kata lain, nilai-nilai $f(x)$ dapat dibuat sedekat mungkin dengan L (dalam jarak ε , dengan ε adalah sembarang bilangan positif) dengan mengharuskan x cukup besar (lebih besar dari N , di mana N bergantung pada ε). Secara grafik, hal ini berarti bahwa dengan menjaga x cukup besar (lebih besar dari suatu bilangan N), kita dapat membuat grafik f berada di antara garis-garis horizontal $y = L - \varepsilon$ dan $y = L + \varepsilon$ seperti pada Gambar III.6. Hal ini harus berlaku tidak peduli seberapa kecil kita memilih ε .



Gambar III.6 Ilustrasi $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$

Gambar III.6 menunjukkan bahwa jika dipilih nilai ε yang lebih kecil, maka mungkin diperlukan nilai N yang lebih besar.

Demikian pula, versi yang lebih tepat untuk limit menuju $-\infty$ adalah sebagai berikut. Misalkan f adalah suatu fungsi yang didefinisikan pada suatu interval $(-\infty, a)$. Maka

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x)) = L$$

berarti bahwa untuk setiap $\varepsilon > 0$, terdapat suatu bilangan N yang bersesuaian sedemikian sehingga

$$\text{jika } x < N, \text{ maka } |f(x) - L| < \varepsilon$$

Dengan kata lain, ketika x menjadi semakin negatif, nilai $f(x)$ semakin mendekati L .

Terakhir, kita mencatat bahwa limit tak hingga di tak hingga dapat didefinisikan sebagai berikut. Misalkan f adalah suatu fungsi yang didefinisikan pada suatu interval (a, ∞) . Maka

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x)) = \infty$$

berarti bahwa untuk setiap bilangan positif M , terdapat suatu bilangan positif N yang bersesuaian sedemikian sehingga

$$\text{jika } x > N, \text{ maka } f(x) > M$$

Definisi yang serupa berlaku ketika simbol ∞ diganti dengan $-\infty$.

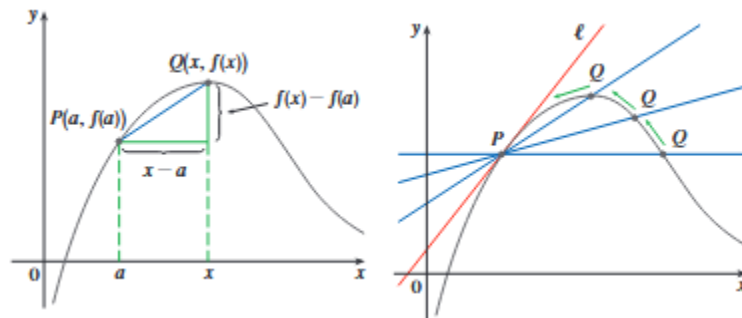
III.7. Turunan dan Laju Perubahan

III.7.1 Garis Singgung (Tangents)

Jika suatu kurva C mempunyai persamaan $y = f(x)$ dan kita ingin mencari garis singgung terhadap C di titik $P(a, f(a))$, maka kita mempertimbangkan sebuah titik $Q(x, f(x))$ yang berada di dekat P , dengan $x \neq a$. Kemudian kita menghitung kemiringan garis sekan PQ :

$$m_{PQ} = \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

Kemudian kita membiarkan Q mendekati P sepanjang kurva C , yaitu dengan membiarkan x mendekati a . Jika m_{PQ} mendekati suatu bilangan m , maka kita mendefinisikan garis singgung l sebagai garis yang melalui P dengan kemiringan m .



Gambar III.7 Ilustrasi garis singgung

Garis singgung terhadap kurva $y = f(x)$ di titik $P(a, f(a))$ adalah garis yang melalui P dengan kemiringan

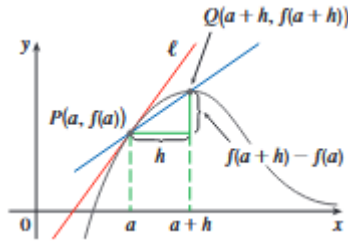
$$m = \lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \right)$$

dengan syarat bahwa limit tersebut ada.

Ada bentuk lain untuk menyatakan kemiringan garis singgung yang terkadang lebih mudah digunakan. Jika $h = x - a$, maka $x = a + h$ sehingga kemiringan garis sekan PQ adalah

$$m_{PQ} = \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

Lihat Gambar III.8, yang menunjukkan kasus $h > 0$, sehingga Q berada di sebelah kanan P . Jika $h < 0$, maka Q akan berada di sebelah kiri P .



Gambar III.8 Ilustrasi garis singgung

Perhatikan bahwa ketika x mendekati a , maka h mendekati 0 , karena $h = x - a$. Oleh karena itu, ekspresi untuk kemiringan garis singgung menjadi

$$m = \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{f(a+h) - f(a)}{h} \right)$$

Contoh:

Tentukan persamaan garis singgung terhadap hiperbola $y = 3/x$ di titik $(3,1)$.

Penyelesaian:

Misalkan $f(x) = 3/x$. Kemudian, kemiringan garis singgung di titik $(3,1)$ adalah

$$\begin{aligned} m &= \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{f(3+h) - f(3)}{h} \right) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{\frac{3}{3+h} - 1}{h} \right) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{\frac{3 - (3+h)}{3+h}}{h} \right) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{-h}{h(3+h)} \right) = \lim_{h \rightarrow 0} \left(-\frac{1}{(3+h)} \right) = -\frac{1}{3} \end{aligned}$$

Jadi, persamaan garis singgung di titik $(3,1)$ adalah

$$\begin{aligned} y - 1 &= -\frac{1}{3}(x - 3) \\ x + 3y - 6 &= 0 \end{aligned}$$

III.7.2 Kecepatan (Velocities)

Secara umum, misalkan sebuah benda bergerak sepanjang garis lurus menurut persamaan gerak $s = f(t)$ dengan s menyatakan perpindahan (jarak berarah) benda dari titik asal pada waktu t . Fungsi f yang

menggambarkan gerak tersebut disebut fungsi posisi benda. Pada selang waktu dari $t = a$ hingga $t = a + h$, perubahan posisi benda adalah $f(a + h) - f(a)$.

Kecepatan rata-rata selama selang waktu tersebut adalah

$$\text{kecepatan rata - rata} = \frac{\text{perpindahan}}{\text{waktu}} = \frac{f(a + h) - f(a)}{h}$$

Sekarang, misalkan kita menghitung kecepatan rata-rata pada selang waktu yang semakin pendek $[a, a + h]$. Dengan kata lain, kita membiarkan h mendekati 0. Seperti pada contoh bola yang jatuh, kita mendefinisikan kecepatan (atau kecepatan sesaat) $v(a)$ pada waktu $t = a$ sebagai limit dari kecepatan-kecepatan rata-rata tersebut.

Kecepatan sesaat suatu benda yang memiliki fungsi posisi $f(t)$ pada waktu $t = a$ adalah

$$v(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h}$$

dengan syarat bahwa limit tersebut ada.

Ini berarti bahwa kecepatan pada waktu $t = a$ sama dengan kemiringan garis singgung di titik P .

Contoh:

Misalkan sebuah bola dijatuhkan dari dek observasi atas CN Tower, yang berada 450 m di atas permukaan tanah.

(a) Berapakah kecepatan bola setelah 5 detik?

(b) Seberapa cepat bola bergerak ketika menyentuh tanah?

Penyelesaian:

Karena ada dua kecepatan berbeda yang diminta, akan lebih efisien jika kita terlebih dahulu mencari kecepatan pada waktu umum $t = a$. Dengan menggunakan persamaan gerak $s = f(t) = 4.9t^2$, kita memperoleh

$$\begin{aligned} v(a) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{4.9(a + h)^2 - 4.9a^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{4.9(a^2 + 2ah + h^2 - a^2)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{4.9(2ah + h^2)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{4.9h(2a + h)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} (4.9(2a + h)) = 9.8a \end{aligned}$$

(a) Kecepatan setelah 5 detik

Untuk $t = 5$,

$$v(5) = (9.8)(5) = 49 \text{ m/s}$$

Jadi, kecepatan bola setelah 5 detik adalah 49 m/s

(b) Kecepatan ketika bola menyentuh tanah

Karena dek observasi berada 450 m di atas tanah, bola akan menyentuh tanah pada waktu t ketika $s(t) = 450$. Karena $s(t) = 4.9t^2$, maka

$$t = \sqrt{\frac{450}{4.9}} \approx 9.6 \text{ s}$$

Jadi, bola mencapai tanah setelah sekitar 9,6 detik.

Kecepatan bola ketika menyentuh tanah adalah

$$v\left(\sqrt{\frac{450}{4.9}}\right) = (9.8)\left(\sqrt{\frac{450}{4.9}}\right) \approx 94 \text{ m/s}$$

III.7.3 Turunan

Kita telah melihat bahwa jenis limit yang sama muncul ketika mencari kemiringan garis singgung atau kecepatan suatu benda. Bahkan, limit berbentuk

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

muncul setiap kali kita menghitung laju perubahan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan atau teknik, seperti laju reaksi dalam kimia atau biaya marginal dalam ekonomi. Karena bentuk limit ini muncul begitu luas, limit tersebut diberi nama dan notasi khusus.

Turunan fungsi f pada suatu bilangan a , yang dinyatakan dengan $f'(a)$, adalah

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

jika limit tersebut ada.

Jika kita menuliskan $x = a + h$, maka kita punya $h = x - a$ dan h mendekati 0 jika dan hanya jika x mendekati a . Oleh karena itu, cara lain yang setara untuk menyatakan definisi turunan, seperti yang telah kita lihat ketika mencari garis singgung, adalah

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

Contoh:

Cari turunan fungsi $f(x) = x^2 - 8x + 9$ pada bilangan: (a) 2 dan (b) a .

Penyelesaian:

(a) Berdasarkan turunan, kita memperoleh

$$f'(2) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{h}$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[(2+h)^2 - 8(2+h) + 9] - [-3]}{h} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{4 + 4h + h^2 - 16 - 8h + 9 + 3}{h} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2 - 4h}{h} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} (h - 4) = -4
\end{aligned}$$

(b) Berdasarkan turunan, kita memperoleh

$$\begin{aligned}
f'(a) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[(a+h)^2 - 8(a+h) + 9] - [a^2 - 8a + 9]}{h} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^2 + 2ah + h^2 - 8a - 8h + 9 - a^2 + 8a - 9}{h} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2ah + h^2 - 8h}{h} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} (2a + h - 8) = 2a - 8
\end{aligned}$$

Contoh:

Cari turunan fungsi $f(x) = 1/\sqrt{x}$ pada bilangan a , dengan $a > 0$.

Penyelesaian:

Kita memperoleh

$$\begin{aligned}
f'(a) &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \\
&= \lim_{x \rightarrow a} \frac{\frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{1}{\sqrt{a}}}{x - a} \\
&= \lim_{x \rightarrow a} \frac{\frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{1}{\sqrt{a}}}{x - a} \cdot \frac{\sqrt{x}\sqrt{a}}{\sqrt{x}\sqrt{a}} \\
&= \lim_{x \rightarrow a} \frac{\frac{\sqrt{a} - \sqrt{x}}{\sqrt{ax}(x-a)} \cdot \frac{\sqrt{a} + \sqrt{x}}{\sqrt{a} + \sqrt{x}}}{-(x-a)} \\
&= \lim_{x \rightarrow a} \frac{-1}{\sqrt{ax}(x-a)(\sqrt{a} + \sqrt{x})} \\
&= \lim_{x \rightarrow a} \frac{-1}{\sqrt{ax}(\sqrt{a} + \sqrt{x})} \\
&= \frac{-1}{\sqrt{a^2}(\sqrt{a} + \sqrt{a})} = \frac{-1}{2a(\sqrt{a})} = \frac{-1}{2a^{3/2}}
\end{aligned}$$

Kita telah mendefinisikan garis singgung pada kurva $y = f(x)$ di titik $P(a, f(a))$ sebagai garis yang melalui P dan memiliki kemiringan m . Karena kemiringan ini sama dengan turunan $f'(a)$, sekarang kita dapat menyatakan:

Garis singgung pada $y = f(x)$ di titik $(a, f(a))$ adalah garis yang melalui $(a, f(a))$ dan memiliki kemiringan yang sama dengan $f'(a)$, yaitu turunan f pada a .

Jika kita menggunakan bentuk titik-kemiringan dari persamaan garis, maka persamaan garis singgung pada kurva $y = f(x)$ di titik $(a, f(a))$ adalah

$$y - f(a) = f'(a)(x - a)$$

III.7.4 Laju Perubahan

Misalkan y adalah suatu besaran yang bergantung pada besaran lain x . Dengan demikian, y merupakan fungsi dari x , dan kita tuliskan $y = f(x)$. Jika x berubah dari x_1 menjadi x_2 , maka perubahan pada x adalah

$$\Delta x = x_2 - x_1$$

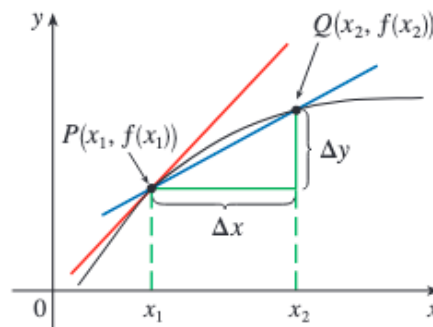
dan perubahan yang bersesuaian pada y adalah

$$\Delta y = f(x_2) - f(x_1)$$

Hasil bagi

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$$

disebut laju perubahan rata-rata y terhadap x pada interval $[x_1, x_2]$. Besaran ini dapat ditafsirkan sebagai kemiringan garis secan PQ pada Gambar 8.



Gambar III.9 Ilustrasi kecepatan rata-rata

Dengan analogi terhadap kecepatan, kita mempertimbangkan laju perubahan rata-rata pada interval yang semakin kecil dengan membiarkan x_2 mendekati x_1 , sehingga Δx mendekati 0. Limit dari laju perubahan rata-rata ini disebut laju perubahan sesaat y terhadap x pada $x = x_1$. Seperti halnya pada kasus kecepatan, besaran ini dapat ditafsirkan sebagai kemiringan garis singgung terhadap kurva $y = f(x)$ di titik $P(x_1, f(x_1))$:

$$\text{laju perubahan sesaat} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta y}{\Delta x} \right) = \lim_{x_2 \rightarrow x_1} \left(\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \right)$$

Kita mengenali limit ini sebagai turunan $f'(x_1)$.

Kita telah mengetahui bahwa salah satu interpretasi turunan $f'(a)$ adalah sebagai kemiringan garis singgung terhadap kurva $y = f(x)$ ketika $x = a$.

Sekarang kita memiliki interpretasi kedua:

Turunan $f'(a)$ adalah laju perubahan sesaat $y = f(x)$ terhadap x ketika $x = a$.

Hubungan dengan interpretasi pertama adalah sebagai berikut. Jika kita menggambarkan kurva $y = f(x)$ maka laju perubahan sesaat adalah kemiringan garis singgung terhadap kurva tersebut pada titik ketika $x = a$. Artinya, ketika turunan bernilai besar, nilai-nilai y berubah dengan cepat. Ketika turunan bernilai kecil, kurva relatif datar, seperti di titik Q , dan nilai-nilai y berubah secara perlahan.

Secara khusus, jika $s = f(t)$ adalah fungsi posisi sebuah partikel yang bergerak sepanjang garis lurus, maka $f'(a)$ adalah laju perubahan perpindahan s terhadap waktu t . Dengan kata lain, $f'(a)$ adalah kecepatan partikel pada saat $t = a$. Kelajuan (speed) partikel adalah nilai mutlak dari kecepatannya, yaitu $|f'(a)|$.

III.8. Turunan Sebagai Fungsi

III.8.1 Fungsi Turunan

Pada bagian sebelumnya, kita membahas turunan suatu fungsi f pada suatu bilangan tetap a :

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

Sekarang kita mengubah sudut pandang dan membiarkan bilangan a berubah. Jika kita mengganti a pada persamaan di atas dengan variabel x , kita memperoleh

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Untuk setiap bilangan x yang membuat limit ini ada, kita menetapkan bilangan $f'(x)$ kepada x . Dengan demikian, kita dapat menganggap f' sebagai fungsi baru yang disebut turunan dari f . Kita mengetahui bahwa nilai f' pada x , yaitu $f'(x)$, dapat ditafsirkan secara geometris sebagai kemiringan garis singgung terhadap grafik f di titik $(x, f(x))$.

Fungsi f' disebut turunan dari f karena fungsi tersebut “diturunkan” dari f melalui operasi limit pada persamaan di atas. Domain dari f' adalah himpunan $\{x | f'(x) \text{ ada}\}$, dan domain tersebut dapat lebih kecil daripada domain f .

Contoh:

(a) Jika $f(x) = x^3 - x$, tentukan rumus untuk $f'(x)$.

(b) Gambarkan rumus tersebut dengan membandingkan grafik f dan f' .

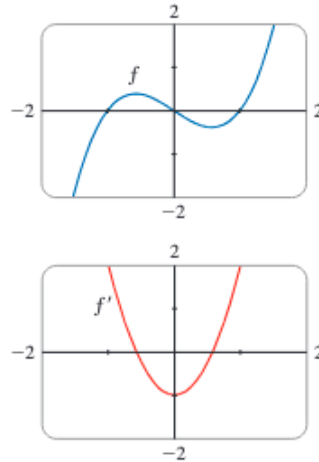
Penyelesaian:

(a) Berdasarkan definisi turunan:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{((x+h)^3 - (x+h)) - (x^3 - x)}{h}$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^3 + 3x^2h + 3xh^2 + h^3 - x - h - x^3 + x}{h} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3x^2h + 3xh^2 + h^3 - h}{h} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} (3x^2 + 3xh + h^2 - 1) = 3x^2 - 1
\end{aligned}$$

(b) Grafik fungsi $f(x)$ dan $f'(x)$ adalah sebagai berikut:



Gambar III.10 Grafik fungsi $f(x)$ dan $f'(x)$

Contoh:

Tentukan f' jika $f(x) = \frac{1-x}{2+x}$.

Penyelesaian:

$$\begin{aligned}
f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\left(\frac{1-(x+h)}{2+(x+h)}\right) - \left(\frac{1-x}{2+x}\right)}{h} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(1-x-h)(2+x) - (1-x)(2+x+h)}{h(2+x+h)(2+x)} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(2-x-2h-x^2-xh) - (2-x+h-x^2-xh)}{h(2+x+h)(2+x)} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-3h}{h(2+x+h)(2+x)} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-3}{(2+x+h)(2+x)} = -\frac{3}{(2+x)^2}
\end{aligned}$$

III.8.2 Notasi Lain

Jika kita menggunakan notasi tradisional $y = f(x)$ untuk menunjukkan bahwa variabel bebas adalah x dan variabel terikat adalah y , maka beberapa notasi alternatif yang umum digunakan untuk turunan adalah

$$f'(x) = y' = \frac{dy}{dx} = \frac{df}{dx} = \frac{d}{dx}f(x) = Df(x) = D_x f(x)$$

Simbol D dan d/dx disebut operator diferensiasi, karena simbol-simbol tersebut menunjukkan operasi diferensiasi, yaitu proses menghitung turunan.

Simbol dy/dx yang diperkenalkan oleh Leibniz, tidak seharusnya dianggap sebagai suatu hasil bagi untuk saat ini; simbol tersebut hanyalah sinonim dari $f'(x)$. Meskipun demikian, notasi ini sangat berguna dan memberikan gambaran yang baik, terutama ketika digunakan bersama notasi kenaikan (*increment notation*). Kita dapat menuliskan kembali definisi turunan dalam notasi Leibniz sebagai

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

Jika kita ingin menunjukkan nilai turunan dy/dx dalam notasi Leibniz pada suatu bilangan tertentu a , kita menggunakan notasi

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=a}, \quad \text{atau} \quad \left. \frac{dy}{dx} \right]_{x=a}$$

yang merupakan sinonim dari $f'(a)$. Garis vertikal berarti “evaluasi pada.”

Selanjutnya, untuk menentukan bahwa suatu fungsi dapat diturunkan, kita merujuk kepada beberapa definisi.

Suatu fungsi f dikatakan dapat diturunkan (differentiable) di a jika $f'(a)$ ada. Fungsi tersebut dikatakan dapat diturunkan pada interval terbuka (a, b) [atau (a, ∞) , $(-\infty, a)$, atau $(-\infty, \infty)$] jika fungsi tersebut dapat diturunkan pada setiap bilangan dalam interval tersebut.

Contoh:

Di manakah fungsi $f(x) = |x|$ dapat diturunkan?

Penyelesaian:

Jika $x > 0$, maka $|x| = x$ dan kita dapat memilih h cukup kecil sehingga $x + h > 0$. Dengan demikian $|x + h| = x + h$. Oleh karena itu, untuk $x > 0$,

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|x + h| - |x|}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x + h - x}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (1) = 1 \end{aligned}$$

Jadi, f dapat diturunkan untuk setiap $x > 0$.

Demikian pula, untuk $x < 0$, kita memiliki $|x| = -x$ dan h dapat dipilih cukup kecil sehingga $x + h < 0$ sehingga $|x + h| = -(x + h)$. Oleh karena itu, untuk $x < 0$,

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|x + h| - |x|}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-x - h + x}{h} \end{aligned}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (-1) = -1$$

Jadi, f dapat diturunkan untuk setiap $x < 0$.

Untuk $x = 0$, kita harus menyelidiki

$$\begin{aligned} f'(0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|0 + h| - |0|}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|h|}{h} \end{aligned}$$

jika limit tersebut ada. Mari kita hitung limit kiri dan kanan secara terpisah. Untuk $h \rightarrow 0^+$,

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{|h|}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h}{h} = 1$$

Sedangkan untuk $h \rightarrow 0^-$,

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{|h|}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-h}{h} = -1$$

Karena kedua limit tersebut berbeda, maka $f'(0)$ tidak ada. Dengan demikian, f dapat diturunkan pada semua x kecuali 0 . Rumus untuk f' adalah

$$f'(x) = \begin{cases} 1, & \text{jika } x > 0 \\ -1, & \text{jika } x < 0 \end{cases}$$

Selanjutnya, jika f dapat diturunkan di a , maka f kontinu di a . Ini adalah teorema yang merupakan konsekuensi dari konsep limit dan turunan itu sendiri.

III.8.3 Bagaimana Suatu Fungsi Dapat Gagal untuk Diturunkan?

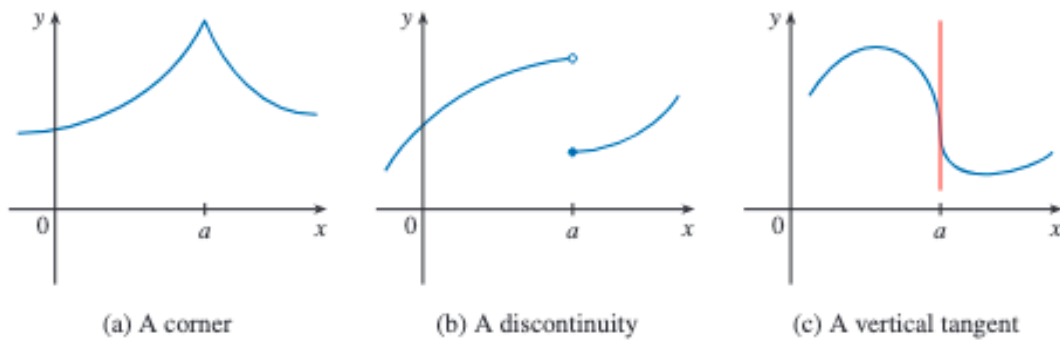
Kita telah melihat bahwa fungsi $y = |x|$ pada contoh sebelumnya tidak dapat diturunkan di 0 . Secara umum, jika grafik suatu fungsi f memiliki “sudut” (corner) atau “tekukan tajam” (kink), maka grafik f tidak memiliki garis singgung di titik tersebut dan f tidak dapat diturunkan di sana. [Ketika mencoba menghitung $f'(a)$, kita menemukan bahwa limit kiri dan limit kanannya berbeda.]

Teorema di atas memberikan cara lain bagi suatu fungsi untuk tidak memiliki turunan. Teorema tersebut menyatakan bahwa jika f tidak kontinu di a , maka f tidak dapat diturunkan di a . Jadi, pada setiap titik diskontinuitas (misalnya diskontinuitas loncat) fungsi f gagal untuk dapat diturunkan.

Kemungkinan ketiga adalah bahwa kurva memiliki garis singgung vertikal ketika $x = a$; yaitu, f kontinu di a dan

$$\lim_{x \rightarrow a} |f'(x)| = \infty$$

Ini berarti bahwa garis-garis singgung menjadi semakin curam ketika $x \rightarrow a$. Gambar 7 mengilustrasikan tiga kemungkinan yang telah kita bahas.



Gambar III.11 Tiga cara fungsi f tidak dapat diturunkan: (a) Sudut (corner); (b) Diskontinuitas; (c) Garis singgung vertikal

III.8.4 Turunan Tingkat Tinggi

Jika f adalah fungsi yang dapat diturunkan, maka turunannya f' juga merupakan suatu fungsi. Oleh karena itu, f' mungkin memiliki turunan sendiri, yang dinyatakan dengan $(f')' = f''$. Fungsi baru f'' ini disebut turunan kedua dari f karena merupakan turunan dari turunan f . Dengan menggunakan notasi Leibniz, turunan kedua dari $y = f(x)$ dituliskan sebagai

$$\underbrace{\frac{d}{dx}}_{\text{turunan dari}} \underbrace{\left(\frac{dy}{dx}\right)}_{\text{turunan pertama}} = \underbrace{\frac{d^2y}{dx^2}}_{\text{turunan kedua}}$$

Turunan ketiga f''' adalah turunan dari turunan kedua: $f''' = (f'')'$. Jadi, $f'''(x)$ dapat ditafsirkan sebagai kemiringan kurva $y = f''(x)$ atau sebagai laju perubahan $f''(x)$. Jika $y = f(x)$, maka notasi alternatif untuk turunan ketiga adalah

$$y''' = f'''(x) = \frac{d}{dx} \left(\frac{d^2y}{dx^2} \right) = \frac{d^3y}{dx^3}$$

Proses diferensiasi dapat dilanjutkan. Turunan keempat f'''' biasanya dinyatakan dengan notasi $f^{(4)}$. Secara umum, turunan ke- n dari f dinyatakan dengan $f^{(n)}$ dan diperoleh dari f dengan melakukan diferensiasi sebanyak n kali. Jika $y = f(x)$, kita menuliskan

$$y^{(n)} = f^{(n)}(x) = \frac{d^n y}{dx^n}$$